

Atividade Prática – Diagrama de Atividades UML

Verificar se um Número é Par ou Ímpar

Objetivo

Desenhar um **Diagrama de Atividades UML** que represente o funcionamento de um sistema simples capaz de identificar se um número digitado pelo usuário é **par** ou **ímpar**.

Contexto do Problema

Um sistema recebe um número inteiro digitado pelo usuário.

Após receber o valor, o sistema deve calcular o resto da divisão desse número por 2 para descobrir se ele é par ou ímpar.

Ao final, o sistema deve exibir o resultado ao usuário.

Regras do Sistema

1. Entrada de Dados

O sistema deve:

- Ler um número inteiro digitado pelo usuário.
-

2. Processamento

O sistema deve:

- Calcular o resto da divisão do número por 2.
-

3. Decisão

O sistema deve verificar:

Se o resto da divisão for igual a 0:

- O número é **par**.

Caso contrário:

- O número é **ímpar**.
-

4. Resultado

O sistema deve:

- Exibir o resultado para o usuário.
 - Encerrar o processo.
-

Requisitos do Diagrama

Seu diagrama deve conter:

- 1 nó inicial.
 - 1 nó final.
 - Ações (retângulos com cantos arredondados).
 - 1 decisão (losango).
 - Fluxos “Sim” e “Não”.
 - Convergência dos fluxos antes do fim.
-

Estrutura Esperada

O diagrama deverá conter:

Ações principais

- Ler um número inteiro. (1 elemento)
- Calcular o resto da divisão por 2. (1 elemento)
- Resultado: Número é par. (1 elemento)
- Resultado: Número é ímpar. (1 elemento)
- Exibir resultado para o usuário. (1 elemento)

Total de ações: 5

Decisões

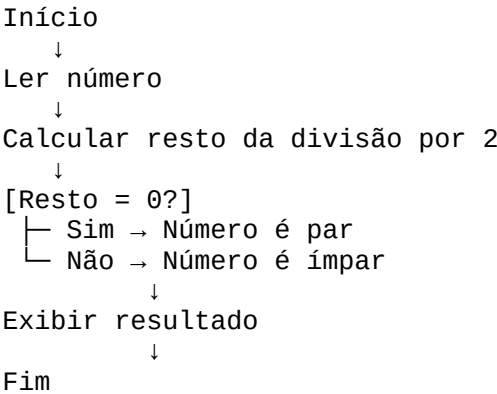
- Resto = 0? (1 elemento)

Total de decisões: 1

Nós do Diagrama

- Início: 1 elemento
 - Fim: 1 elemento
-

Fluxo Esperado



Critérios de Avaliação

Critério	Pontos
Uso correto dos símbolos UML	2,0
Representação correta da decisão	2,0
Fluxo lógico adequado	2,0
Organização visual	2,0
Uso correto de início e fim	2,0
Total	10,0

Dica Importante

No diagrama de atividades:

- Retângulos arredondados representam ações.
- Losangos representam decisões.
- Setas representam o fluxo de execução.
- O círculo preto representa o início.
- O círculo com borda representa o fim do processo.